

## Como um terreno vira um desenho?

Poligonal aberta e irradiação — planimetria, só  $X$  e  $Y$

---

Surveyor Valley

# O que vamos ver

1. O problema
2. A poligonal: o que é e do que precisa
3. Os três tipos de poligonal
4. A conta
5. O preço de não ter confronto
6. Sem confronto, o que sobra: o campo
7. Quando a poligonal aberta é a ferramenta certa
8. Irradiação: a ideia
9. Irradiação: a conta
10. Conferir o que não tem confronto
11. Fechamento

## Duas partes

**Parte 1** — a **poligonal aberta**:  
o esqueleto do levantamento.

**Parte 2** — a **irradiação**: a  
carne, ponto a ponto.

Tudo em planimetria: só  $X$  e  $Y$ .

## O problema

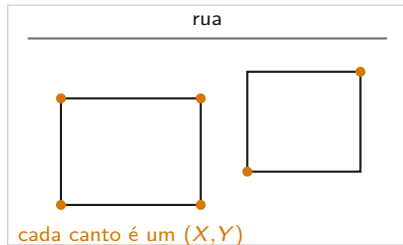
---

# A planta tem de sair de algum lugar

Uma planta é uma lista de **pontos com coordenadas**, ligados por linhas.

A esquina da casa, o poste, a árvore, a tampa de poço — cada um precisa virar um par de números  $(X, Y)$ .

A pergunta desta aula é simples: **de onde vêm esses números?**

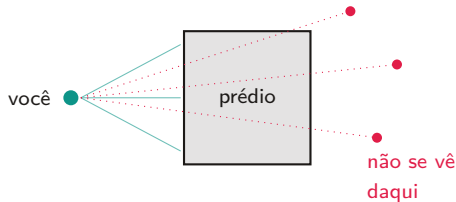


# Não dá para medir tudo de um lugar só

Se todo o terreno fosse visível de um ponto, bastaria plantar o instrumento ali e medir tudo.

Mas o mundo tem **esquinas, muros, casas e morros**. De onde você está, boa parte do terreno simplesmente não se vê.

Então é preciso **caminhar** — e carregar as coordenadas junto.

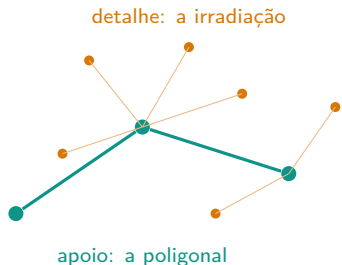


## Duas camadas: apoio e detalhe

Todo levantamento se organiza em duas camadas:

- o **apoio**: poucos pontos, medidos com muito cuidado, que servem de base para todo o resto;
- o **detalhe**: muitos pontos, medidos rapidamente a partir do apoio.

O apoio é o **esqueleto**; o detalhe é a **carne**. Esta aula ensina um método para cada um.



**A poligonal: o que é e do que  
precisa**

---

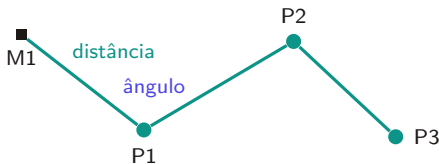
# Caminhar medindo

Uma **poligonal** é um caminho quebrado marcado no terreno. Em cada canto crava-se um piquete ou um marco: são os **vértices**.

Em cada vértice mede-se:

- o **ângulo** entre de onde você veio e para onde vai;
- a **distância** até o próximo vértice.

Com isso as coordenadas vão sendo **transportadas** de um vértice ao seguinte.



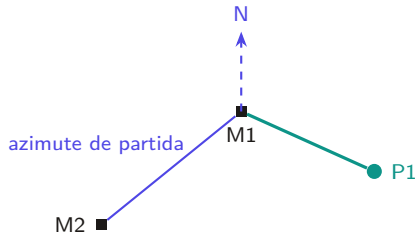


## Do que a poligonal precisa para começar

Medir ângulos e distâncias dá a *forma* do caminho. Mas uma forma solta não tem posição nem direção no mundo.

Faltam duas coisas, e só duas:

1. um **ponto de partida** com coordenadas conhecidas;
2. uma **direção de partida** — um azimute conhecido.



Visa-se um segundo marco conhecido (M2): ele não faz parte do caminho, só dá a direção.

## De onde vem a direção de partida

|                             |                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>o melhor caso</b>        | dois marcos de coordenadas conhecidas, visíveis do primeiro vértice — a norma brasileira recomenda que sejam da rede geodésica |
| <b>muito comum</b>          | um marco conhecido, e a visada a um segundo ponto conhecido qualquer                                                           |
| <b>sem marcos por perto</b> | transportar coordenadas até lá com uma poligonal auxiliar                                                                      |
| <b>o último recurso</b>     | coordenadas arbitradas e o Norte por bússola, giroscópio ou astronomia — funciona, mas o levantamento fica solto do mundo      |

### Uma escolha que fica para sempre

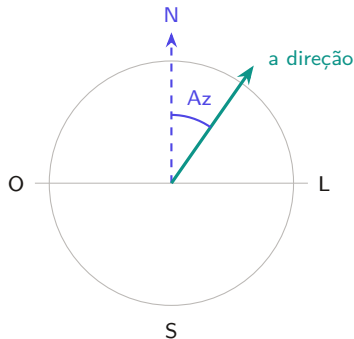
Tudo o que for medido depois **herda** essa direção. Um erro no azimute de partida gira o levantamento inteiro, e nada depois vai denunciá-lo.

## Azimute: a direção, em um número

**Azimute** é o ângulo contado **a partir do Norte**, no **sentido horário**, de  $0^\circ$  a  $360^\circ$ .

- Norte =  $0^\circ 00' 00''$
- Leste =  $90^\circ$
- Sul =  $180^\circ$
- Oeste =  $270^\circ$

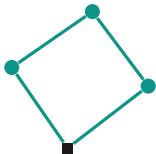
Uma direção, um número — sem “nordeste”, sem quadrante, sem letra.



## Os três tipos de poligonal

---

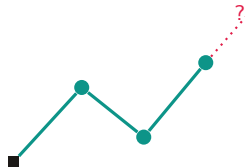
# Fechada, enquadrada, aberta



**fechada**  
volta ao próprio início



**enquadrada**  
sai de um marco e chega a outro



**aberta**  
termina no vazio

Os quadradinhos pretos são **marcos de coordenadas conhecidas**; as bolinhas são os **vértices novos**, que se quer determinar.

# A diferença que realmente importa

Não é o desenho. É se existe, no fim, **alguma coisa conhecida com que comparar**.

- Na **fechada**, você volta ao ponto de partida: as coordenadas calculadas *deveriam* dar as mesmas do começo.
- Na **enquadrada**, você chega a um marco conhecido: o mesmo confronto.
- Na **aberta**, você chega **a lugar nenhum**.

## Erro de fechamento

A diferença entre o que você calculou e o que já se sabia. É um número que **acusa** quando algo deu errado.

Na poligonal aberta esse número **não existe**.

## O que dizem os livros

---

*Fundamentos de Topografia* “Não é possível determinar erros de fechamento, portanto devem-se tomar todos os cuidados necessários durante o levantamento de campo para evitá-los.”

*Wolf & Ghilani* “*Open traverses should be avoided because they offer no means of checking for observational errors and mistakes.*”

*Irineu da Silva* “Raramente usado devido ao fato dele ser totalmente desprovido de controle geométrico” — mas recomendado para mineração e obras subterrâneas.

---

Os três dizem a mesma coisa, com ênfases diferentes: **use pouco, e com muito cuidado** — mas às vezes não há alternativa.

**A conta**

---



# Uma regra só, para a aula inteira

## Transporte de azimute

$$Az_{\text{vante}} = Az_{\text{ré}} + \text{ângulo horário} - 180^\circ$$

(somando ou tirando  $360^\circ$  para o resultado caber entre  $0^\circ$  e  $360^\circ$ )

### Guarde estes três nomes

**ré** — de onde você veio, e para onde você mira primeiro

**estação** — onde o instrumento está

**vante** — para onde você mira depois

### Por que ela vale para tudo

Na **poligonal**, a vante é o próximo vértice — e você anda até lá.

Na **irradiação**, a vante é um detalhe — e você fica onde está.

## A regra, desenhada

O ângulo horário é lido **zerando na ré** e girando o instrumento **no sentido horário** até a vante.

O  $-180^\circ$  aparece porque a direção que *chega* na estação e a direção que *sai* dela olhando para a ré são **opostas**: diferem de meia volta.



## Do azimute às coordenadas

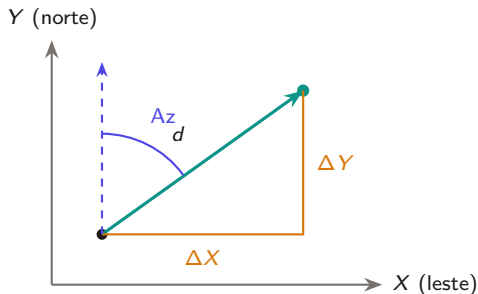
Sabendo a direção e a distância, o resto é o triângulo retângulo do ensino médio:

$$\Delta X = d \cdot \sin(Az)$$

$$\Delta Y = d \cdot \cos(Az)$$

### Repare na troca

O seno vai no  $X$  e o cosseno no  $Y$  — ao contrário do que se costuma ver em matemática, porque o azimute é contado **do Norte**, e não do eixo  $X$ .



# O nosso levantamento: os dados de campo

## partida

|                 |   |              |
|-----------------|---|--------------|
| marco M1        | X | 1 000,000 m  |
|                 | Y | 2 000,000 m  |
| azimute M2 → M1 |   | 62° 14' 20'' |

## caminhamento

| vértice | ângulo horário | distância |
|---------|----------------|-----------|
| P1      | 236° 17' 50''  | 87,432 m  |
| P2      | 127° 15' 20''  | 112,906 m |
| P3      | 242° 17' 25''  | 94,178 m  |

## Como ler esta tabela

A linha de P1 quer dizer: *estando em M1, com a ré em M2, girei 236° 17' 50'' no sentido horário e medi 87,432 m até P1.*

As distâncias já são **horizontais**: é planimetria, e o relevo não entra na conta.

## Primeiro vértice, passo a passo

### 1. O azimute do lado $M1 \rightarrow P1$

$$\begin{aligned} 62^\circ 14' 20'' + 236^\circ 17' 50'' - 180^\circ \\ = 118^\circ 32' 10'' \end{aligned}$$

### 2. As projeções

$$\Delta X = 87,432 \cdot \sin 118^\circ 32' 10'' = +76,810$$

$$\Delta Y = 87,432 \cdot \cos 118^\circ 32' 10'' = -41,767$$

### 3. As coordenadas

$$\begin{aligned} X_{P1} &= 1\,000,000 + 76,810 \\ &= 1\,076,810 \text{ m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Y_{P1} &= 2\,000,000 - 41,767 \\ &= 1\,958,233 \text{ m} \end{aligned}$$

#### E agora?

Anda-se até P1, e **repete-se exatamente isto** — agora com a ré em M1.

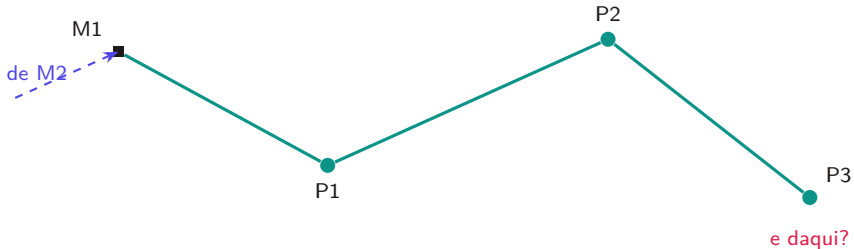
## A poligonal inteira

| vért. | ângulo horário | distância | azimute do lado | $\Delta X$ | $\Delta Y$ |
|-------|----------------|-----------|-----------------|------------|------------|
| M1    |                |           |                 |            |            |
| P1    | 236° 17' 50"   | 87,432    | 118° 32' 10"    | +76,810    | -41,767    |
| P2    | 127° 15' 20"   | 112,906   | 65° 47' 30"     | +102,977   | +46,298    |
| P3    | 242° 17' 25"   | 94,178    | 128° 04' 55"    | +74,130    | -58,088    |

|    | X (m)     | Y (m)     |
|----|-----------|-----------|
| M1 | 1 000,000 | 2 000,000 |
| P1 | 1 076,810 | 1 958,233 |
| P2 | 1 179,788 | 2 004,530 |
| P3 | 1 253,918 | 1 946,443 |

Caminhamento total: 294,516 m.

## A poligonal, desenhada



Três vértices novos, calculados um a partir do outro. Nenhum deles foi conferido.

## O preço de não ter confronto

---



# Os erros andam junto com você

Numa poligonal, cada vértice é calculado **a partir do anterior**.

Isso quer dizer que um errinho cometido em P1 **não fica em P1**: ele é herdado por P2, e depois por P3, e vai crescendo conforme o caminho se alonga.

É o oposto de medir tudo de um lugar só.



## Quanto custa um errinho no ângulo de P1

| erro cometido em P1 | P2 se desloca | P3 se desloca |
|---------------------|---------------|---------------|
| 1 segundo           | 0,001 m       | 0,001 m       |
| 1 minuto            | 0,033 m       | 0,052 m       |
| 1 grau              | 1,971 m       | 3,098 m       |

### O detalhe assustador

Numa poligonal aberta, as três linhas dessa tabela são indistinguíveis.

O cálculo fecha perfeitamente nas três. Os números saem bonitos, a planta fica bonita, e o vértice P3 está a três metros de onde deveria.

# Por que uma poligonal fechada seria diferente

## Na fechada

Você volta ao ponto de partida e compara.

Se der 3 metros de diferença, você **sabe** que errou — e sabe mais ou menos quanto.

Aí volta ao campo, ou ajusta.

## Na aberta

Não há nada com que comparar.

O erro **não é pequeno**: ele é **invisível**.  
E um erro que não dá sinal é pior do que um erro grande que dá.

## A regra de ouro

Poligonal aberta é **curta**, com **poucos vértices**, e só quando não houver outro jeito.

**Sem confronto, o que sobra: o  
campo**

---

## O cuidado de campo vira o único controle

Se não existe um confronto no fim, o controle tem de ser feito **medida a medida**, na hora.

É por isso que os três livros, ao falar de poligonal aberta, gastam mais linhas com procedimento de campo do que com fórmula.

As próximas páginas são a lista do que fazer.

### A ideia geral

Em vez de um confronto grande no fim, **muitos confrontos pequenos** ao longo do caminho.

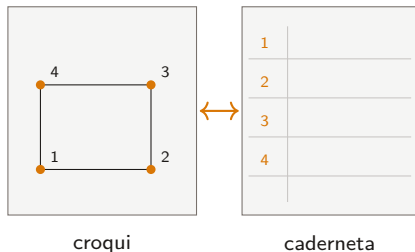
Cada medida importante é feita **duas vezes, de jeitos diferentes**.

## Croqui e caderneta

O **croqui** é um desenho à mão da área, feito no campo, com cada ponto numerado.

A **caderneta** é a tabela das medidas, com **exatamente a mesma numeração**.

Um sem o outro não serve: o croqui sem medidas não tem escala, e a caderneta sem croqui é uma lista de números que ninguém consegue desenhar.



# Medir duas vezes, de jeitos diferentes

## A distância, nos dois sentidos

Mede-se de A para B e depois de B para A. Se as duas não baterem, há algo errado — e você descobre **ainda no campo**.

## Fechamento do horizonte

Estando numa estação, visam-se todas as direções e volta-se à primeira. A soma tem de dar  $360^\circ$  — um confronto pequeno, mas **de graça**.

## O ângulo, repetido

Lê-se o ângulo, vira-se o instrumento de cabeça para baixo e lê-se de novo. Os defeitos do aparelho trocam de sinal e **se cancelam na média**.

## Nada disso conserta tudo

Esses controles pegam o erro *daquela* medida. Eles não substituem o erro de fechamento — só reduzem a chance de haver um.

## Centragem forçada: três tripés

Num caminharmento, o erro mais traiçoeiro não é de ângulo nem de distância: é de **centragem** — o instrumento não ficar exatamente sobre o marco.

A solução clássica usa **três tripés**: os tripés da ré e da vante ficam plantados, e só o que está no meio troca de conteúdo.

O prisma sai e o instrumento entra **na mesma base**, no mesmo lugar exato.





# Checklist da poligonal aberta

## Antes

- reconhecer a área a pé;
- escolher vértices intervisíveis;
- evitar lados curtos;
- lados de comprimentos parecidos.

## Durante

- croqui e caderneta com a mesma numeração;
- distâncias nos dois sentidos;
- ângulos repetidos;
- fechamento do horizonte;
- centragem forçada;
- o menor número possível de vértices.

## E o principal

Se houver *qualquer* jeito de fechar a poligonal — voltar ao início, ou chegar a outro marco conhecido — **feche**. O confronto vale mais do que todo o resto da lista.

**Quando a poligonal aberta é a  
ferramenta certa**

---

# Há casos em que não existe alternativa

## Túnel e mina

Você entra por uma boca e avança. Não há por onde fechar — só há um caminho, e ele é para a frente.

## Faixa de estrada

O levantamento acompanha o traçado por quilômetros. Fechar significaria voltar todo o caminho.

## A linha que você não consegue medir

O caso clássico: é preciso saber a distância e a direção entre dois pontos que **não se enxergam** — uma mata fechada entre eles.

Contorna-se o obstáculo com uma poligonal aberta e **calcula-se** a linha que não deu para medir.

## A linha de fechamento

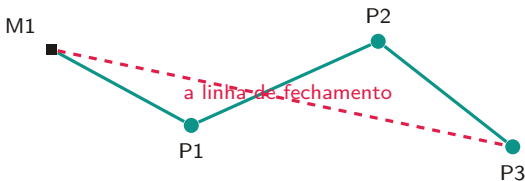
No nosso exemplo, de M1 a P3:

$$\Delta X = +253,918 \text{ m}$$

$$\Delta Y = -53,557 \text{ m}$$

$$d = \sqrt{\Delta X^2 + \Delta Y^2} = \mathbf{259,505 \text{ m}}$$

$$Az = \mathbf{101^\circ 54' 38''}$$



### Atenção ao nome

Aqui “fechamento” é **resultado**, não conferência. Numa poligonal fechada essa linha seria comparada com algo já conhecido; aqui, ela **é** a resposta procurada — e continua sem confronto.

## **Parte 2**

**Irradiação: o levantamento dos detalhes**

## **Irradiação: a ideia**

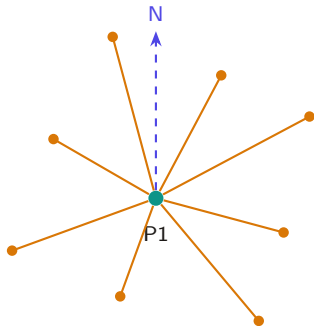
---

## Agora o instrumento fica parado

Com o apoio pronto, começa a parte demorada: levantar **cada detalhe** do terreno.

Aqui o instrumento **não sai do lugar**. Estacionado num vértice da poligonal, ele faz a varredura de tudo que se vê dali: um ângulo e uma distância para cada ponto.

É por isso que o método se chama **irradiação**: os raios saem todos do mesmo centro.



## É a mesma conta de antes

A caderneta de irradiação tem exatamente as mesmas colunas da poligonal: um ângulo horário e uma distância, por ponto.

E a conta é a mesma, na mesma ordem:

1. transporta o azimute;
2. projeta em  $\Delta X$  e  $\Delta Y$ ;
3. soma às coordenadas da estação.

### A mesma regra

$$Az_{\text{det}} = Az_{\text{ré}} + \alpha - 180^\circ$$

$$X = X_{\text{est}} + d \sin(Az)$$

$$Y = Y_{\text{est}} + d \cos(Az)$$

$\alpha$  = ângulo horário lido

A ré continua sendo o vértice anterior da poligonal — é ela que orienta a estação.



## A diferença que muda tudo

### Na poligonal

Você **anda até** o ponto que acabou de calcular e mede o próximo a partir dele.

O erro de um ponto **entra** no seguinte, e no seguinte.

### Na irradiação

Você **não pisa** no ponto calculado. Cada detalhe é medido direto da estação.

Um erro num detalhe **fica só naquele detalhe**: não contamina nenhum outro.

É por isso que o apoio exige tanto cuidado e o detalhe pode ser rápido: **o apoio se propaga, o detalhe não.**

## **Irradiação: a conta**

---

| estação P1      ré em M1 |                        |                        |
|--------------------------|------------------------|------------------------|
| $X_{P1}$                 |                        | 1 076,810 m            |
| $Y_{P1}$                 |                        | 1 958,233 m            |
| Az da ré                 |                        | $118^{\circ} 32' 10''$ |
| detalhe                  | ângulo horário         | distância              |
| E1 <i>esquina</i>        | $88^{\circ} 14' 05''$  | 23,145 m               |
| E2 <i>poste</i>          | $152^{\circ} 40' 30''$ | 41,802 m               |
| AR <i>árvore</i>         | $305^{\circ} 18' 40''$ | 17,560 m               |

## O ponto E1, passo a passo

$$\begin{aligned} Az &= 118^{\circ} 32' 10'' + 88^{\circ} 14' 05'' - 180^{\circ} \\ &= \mathbf{26^{\circ} 46' 15''} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} X &= 1\,076,810 + 23,145 \sin(Az) \\ &= \mathbf{1\,087,235} \end{aligned}$$

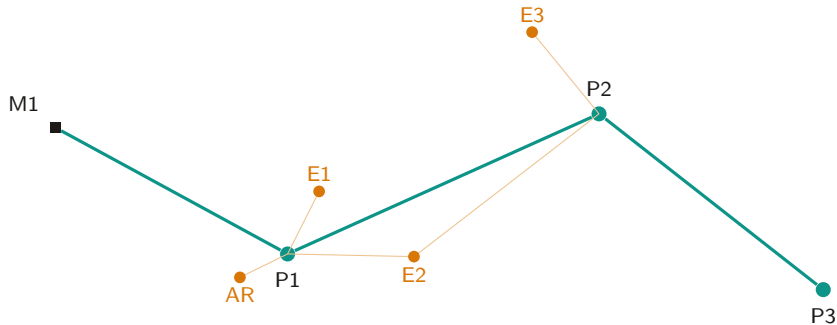
$$\begin{aligned} Y &= 1\,958,233 + 23,145 \cos(Az) \\ &= \mathbf{1\,978,897} \end{aligned}$$

## Os detalhes das duas estações

| estação | detalhe                 | ângulo horário | distância | X (m)     | Y (m)     |
|---------|-------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| P1      | E1 <i>esquina</i>       | 88° 14' 05"    | 23,145    | 1 087,235 | 1 978,897 |
| P1      | E2 <i>poste</i>         | 152° 40' 30"   | 41,802    | 1 118,603 | 1 957,349 |
| P1      | AR <i>árvore</i>        | 305° 18' 40"   | 17,560    | 1 061,048 | 1 950,493 |
| P2      | E2 <i>o mesmo poste</i> | 346° 34' 10"   | 77,290    | 1 118,583 | 1 957,331 |
| P2      | E3 <i>tampa de poço</i> | 74° 52' 15"    | 34,907    | 1 157,660 | 2 031,528 |

Repare na linha do poste: ele foi medido **duas vezes, de duas estações diferentes**. Isso não foi por acaso.

## O desenho fica pronto



O **esqueleto** e a **carne**, no mesmo sistema de coordenadas.

**Conferir o que não tem confronto**

---

## A irradiação também não se confere sozinha

Cada detalhe é um ângulo e uma distância, calculados e pronto. Se o operador anotou 41,802 onde era 41,082, **nada na conta reclama**.

O ponto vai parar 72 centímetros fora, e a planta fica com uma casa torta que ninguém vai notar até a obra começar.

### A saída

Criar confrontos de propósito:

- medir alguns pontos de **duas estações**;
- conferir com trena a distância entre dois detalhes vizinhos;
- conferir os lados de construções, que costumam ser retos e perpendiculares.

## O poste, visto de duas estações

|           | X (m)     | Y (m)     |
|-----------|-----------|-----------|
| de P1     | 1 118,603 | 1 957,349 |
| de P2     | 1 118,583 | 1 957,331 |
| diferença | −0,020    | −0,018    |

$$\sqrt{0,020^2 + 0,018^2} = \mathbf{0,027\ m}$$

### Como ler esses 27 milímetros

Para um poste num levantamento de detalhes, é **ótimo**: significa que as duas estações concordam, que o apoio está coerente e que ninguém trocou um número.

Se tivesse dado 27 *centímetros*, haveria o que investigar — e seria o único aviso que o levantamento inteiro daria.



## Quantos detalhes, e quais

Não se levanta “tudo”. Levanta-se o que a **escala do desenho** consegue mostrar e o que o trabalho pede.

Numa planta 1:500, um milímetro no papel vale meio metro no terreno: detalhes menores do que isso não cabem.

O croqui é onde essa decisão fica registrada.

### O erro clássico do iniciante

Medir centenas de pontos sem croqui e sem critério.

No escritório, a nuvem de pontos não vira desenho: **ninguém lembra qual ponto era o quê**, e o levantamento inteiro se perde.

## Fechamento

---

## Para levar para casa

1. Todo levantamento tem duas camadas: o **apoio**, poucos pontos medidos com muito cuidado, e o **detalhe**, muitos pontos medidos a partir do apoio.
2. Uma poligonal precisa de **um ponto de partida** e **uma direção de partida**. Sem as duas, a forma existe mas não tem lugar no mundo.
3. **Uma regra só** resolve a aula inteira:  $Az_{vante} = Az_{ré} + \text{âng. horário} - 180^\circ$ , e depois  $\Delta X = d \sin(Az)$ ,  $\Delta Y = d \cos(Az)$ .
4. Fechada e enquadrada têm **erro de fechamento**; a aberta não tem. Um erro de  $1^\circ$  no nosso exemplo joga P3 a **três metros** de distância — e a conta fecha do mesmo jeito.
5. Sem confronto no fim, o controle é **de campo**: croqui, caderneta, distâncias nos dois sentidos, ângulos repetidos, centragem forçada.
6. Na irradiação o erro **não se propaga**, porque você não pisa no ponto calculado — mas ela também não se confere sozinha. Meça alguns detalhes de duas estações.

# **Apêndice**

**Para quem quer ir além**

## A1 · De onde sai a regra do azimute

Seja a estação  $E$ , a ré  $R$  e a vante  $V$ . O ângulo horário  $\alpha$  é lido de  $R$  para  $V$ , girando no sentido horário.

Como o azimute de  $E$  para  $R$  é o contra-azimute do de  $R$  para  $E$ :

$$Az_{E \rightarrow R} = Az_{R \rightarrow E} \pm 180^\circ$$

E como  $\alpha$  é medido a partir da direção  $E \rightarrow R$ :

$$Az_{E \rightarrow V} = Az_{E \rightarrow R} + \alpha$$

Juntando as duas:

$$Az_{E \rightarrow V} = Az_{R \rightarrow E} + \alpha \pm 180^\circ$$

Somar ou subtrair  $180^\circ$  dá no mesmo, módulo  $360^\circ$ : escolhe-se o que mantém o resultado no intervalo.

### Conferência

Essa mesma regra reproduz o exercício 9.3.1 de *Fundamentos de Topografia* (ao centímetro) e o Exemplo 10.11 de *Wolf & Ghilani* (à centésima de pé), com convenções de país diferentes. O script desta pasta refaz as duas.

## A2 · Polares e retangulares

O cálculo de um ponto a partir de azimuth e distância é o que Irineu da Silva chama de *segundo problema fundamental da Geodésia* — uma transformação de coordenadas polares planas em retangulares planas:

$$X_Q = X_P + d_{PQ} \sin(Az_{PQ}), \quad Y_Q = Y_P + d_{PQ} \cos(Az_{PQ})$$

As fórmulas valem em **todos os quadrantes**, desde que se respeitem os sinais das funções trigonométricas — não há caso a separar.

O problema inverso (de duas coordenadas para distância e azimuth) é

$$d_{PQ} = \sqrt{\Delta X^2 + \Delta Y^2}, \quad Az_{PQ} = \text{atan2}(\Delta X, \Delta Y)$$

### A ordem dos argumentos

Repare em  $\text{atan2}(\Delta X, \Delta Y)$ , e não o contrário: o azimuth é contado do eixo  $Y$  (Norte) para o eixo  $X$  (Leste). Trocar a ordem é o engano mais comum ao programar isso.

## A3 · O exemplo inteiro

**Poligonal** — M1 (1 000,000; 2 000,000), azimute de partida  $M2 \rightarrow M1 = 62^\circ 14' 20''$

|    | azimute              | X        | Y        |
|----|----------------------|----------|----------|
| P1 | $118^\circ 32' 10''$ | 1076,810 | 1958,233 |
| P2 | $65^\circ 47' 30''$  | 1179,788 | 2004,530 |
| P3 | $128^\circ 04' 55''$ | 1253,918 | 1946,443 |

Caminhamento 294,516 m; linha  $M1 \rightarrow P3$   
= 259,505 m, azimute  $101^\circ 54' 38''$ .

|                   | est. | pt | X        | Y        |
|-------------------|------|----|----------|----------|
| <b>Irradiação</b> | P1   | E1 | 1087,235 | 1978,897 |
|                   | P1   | E2 | 1118,603 | 1957,349 |
|                   | P1   | AR | 1061,048 | 1950,493 |
|                   | P2   | E2 | 1118,583 | 1957,331 |
|                   | P2   | E3 | 1157,660 | 2031,528 |

Confronto em E2: 0,027 m.

Propagação de erro em P1:  $1'' \rightarrow 1 \text{ mm}$ ;  $1' \rightarrow 52 \text{ mm}$   
em P3;  $1^\circ \rightarrow 3,098 \text{ m}$  em P3.

Tudo sai de `node surveyor_valley/explanations/poligonal_irradiacao.js`.

## A4 · O que ficou de fora: a altimetria

Esta aula tratou só de  $X$  e  $Y$ . Duas observações honestas sobre isso:

- As distâncias usadas foram **horizontais**. O que a estação total mede é a distância *inclinada*  $D_i$ , e a redução usa o ângulo zenital  $Z$ :

$$D_h = D_i \sin(Z)$$

No exercício 9.3.1 de *Fundamentos*, por exemplo, 58,38 m inclinados com  $Z = 88^\circ 21' 40''$  viram 58,36 m horizontais.

- A mesma visada que dá o detalhe planimétrico dá também a altitude, por nivelamento trigonométrico. Na prática o levantamento é um só; foi a *explicação* que se dividiu.

### Por que separar

Porque as duas coisas erram de maneiras diferentes e se controlam de maneiras diferentes. Misturá-las na primeira explicação é o caminho mais curto para não entender nenhuma das duas.



- **VEIGA, L. A. K.; ZANETTI, M. A. Z.; FAGGION, P. L.** *Fundamentos de Topografia*. UFPR. Capítulo 9 — tipos de poligonal (figuras 9.2 a 9.4), formas de obter o azimuth de partida (figuras 9.5 a 9.11, com a recomendação da NBR 13133/ABNT de ter dois pontos do SGB em comum), método de irradiação (seção 9.3, figuras 9.24 e 9.25), caderneta e croqui (figuras 9.26 e 9.27), e o exercício resolvido 9.3.1.
- **SILVA, Irineu da.** *Topografia para engenharia — teoria e prática de geomática*. Seção 10.3 (cálculo de um ponto lançado), 10.4 (transporte de azimuth) e 11.2 (poligonação: vantagens, tipos, reconhecimento de campo, fontes de erro e centragem forçada com três tripés).
- **WOLF, P. R.; GHILANI, C. D.** *Elementary Surveying — An Introduction to Geomatics*. Seção 9.1 (*open traverses should be avoided because they offer no means of checking*) e seção 10.13 (*Use of Open Traverses*), com o Exemplo 10.11 da linha de fechamento.

Os exercícios de *Fundamentos* e de *Wolf & Ghilani* são refeitos pelo script desta pasta, e conferem.